

IDV-ASAS 设计摘要

《第五人格》区域选择辅助系统 — Design Brief

项目一句话

面向《第五人格》排位赛求生者阵营，通过大语言模型 + 专属数据库，提供**天赋选择与区域选择的联合推荐方案**的桌面应用。

背景

《第五人格》是网易 2018 年推出的非对称对抗手游（1 监管者 vs 4 求生者）。Ban/Pick 后进入**区域选择**环节，双方在地图 9~12 个区域中各选出生点，选点优劣直接影响对局走向。官方于 2026 年 7 月上线选点推荐，但存在三大不足，IDV-ASAS 旨在解决这些问题。

痛点 → 方案

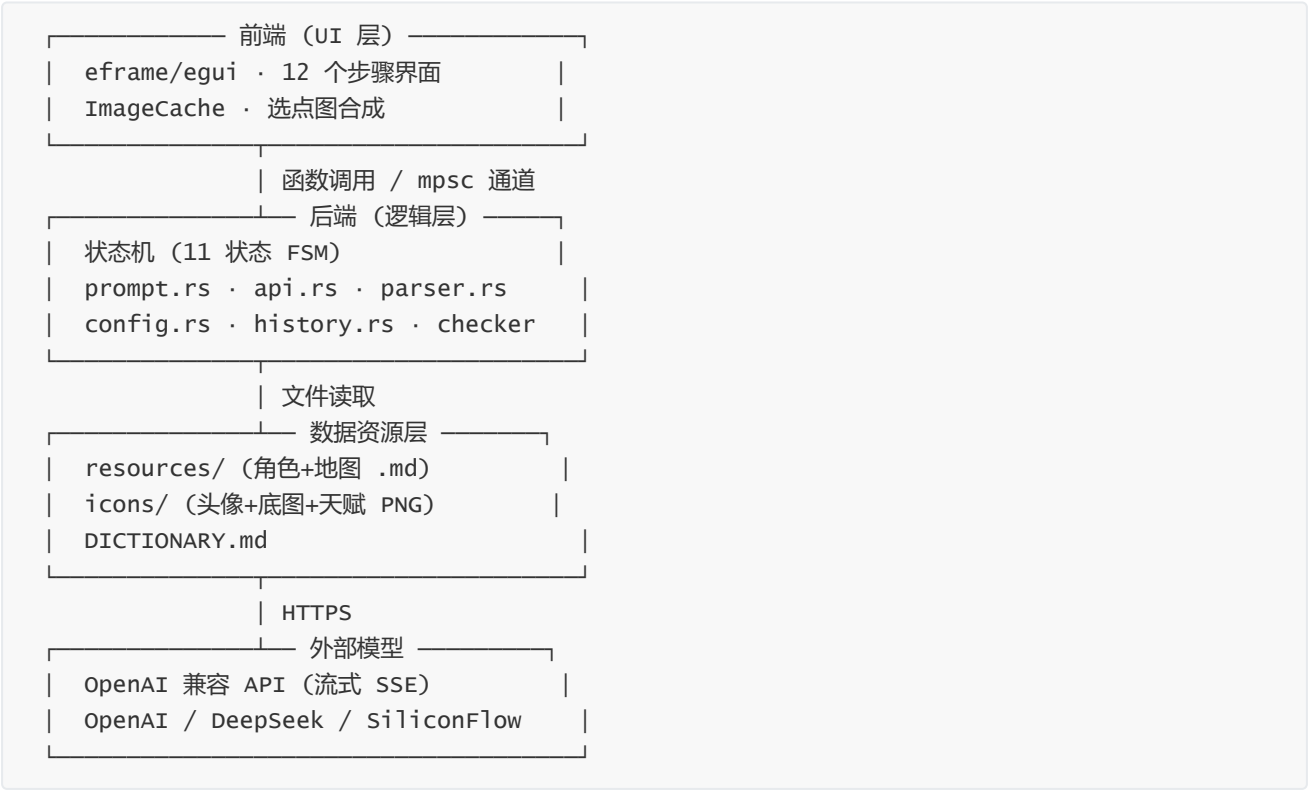
痛点	IDV-ASAS 方案
官方推荐未考虑天赋对选点的影响	天赋-选点 联合推荐 ：牵制天赋可占危险点，运营天赋放安全点
官方对每位玩家单独推荐，缺乏队伍联动	接入角色联动数据库，联动方放邻近点位；为每人展示 全队 方案
通用 Agent 不理解游戏机制、版本滞后	构建 51 角色 + 9 地图 专属数据库 ，注入 system prompt
高手经验散落网络，难以系统化	整合选点模式、禁区/必选区约束为模型决策策略

技术栈

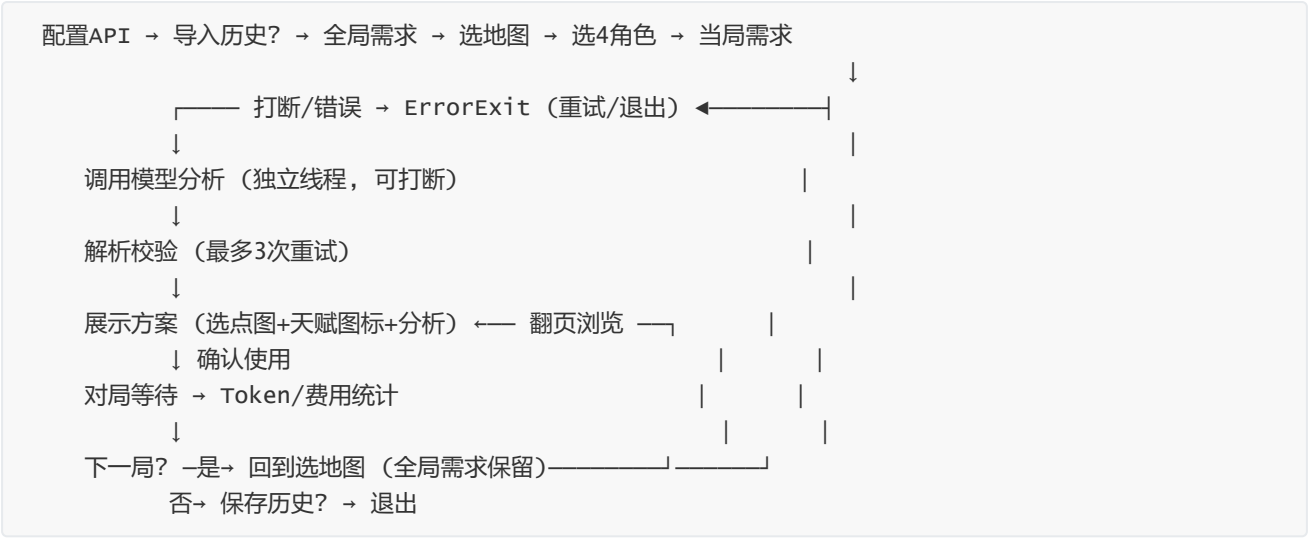
层面	技术
语言	Rust 1.75+
GUI	eframe 0.36 + egui 0.36 (1280×720)
渲染	wgpu 30 (Vulkan + GL, X11 only)
HTTP	ureq 3.4 (SSE 流式)
序列化	serde + serde_json
字体	内嵌 Deng.ttf

单进程前后端一体化，编译为单一可执行文件。

架构



核心流程



核心模块

模块	职责
<code>prompt.rs</code>	静态资料注入 system prompt；每局动态组装 full/compact request
<code>api.rs</code>	独立线程 SSE 流式调用； <code>Arc<AtomicBool></code> 打断；Token 统计/估算
<code>parser.rs</code>	三阶段：方案拆分→逐方案解析→合法性校验（角色/天赋/选点/字数）
<code>images.rs</code>	PNG 按需解码→TextureHandle 缓存；选点底图+角色头像内存合成
<code>history.rs</code>	Session JSON 保存/加载；紧凑请求避免 Token 膨胀；累计统计
<code>checker.rs</code>	启动时扫描 resources/，构建角色与地图索引

数据资源

资源	规模	注入方式
角色数据	51 个 .md（六维+天赋+联动）	每局动态注入 user prompt
地图数据	9 个 .md（选点+板窗+模式）	每局动态注入 user prompt
通用总纲	README + characters/maps README	启动时注入 system prompt
字典	DICTIONARY.md（中英文映射）	启动时注入 system prompt
图标	51 头像 + 9 底图 + 9 概念图 + 4 天赋	按需加载到 ImageCache
坐标	9 个 positions/.md	结果展示时解析选点中心坐标

关键设计决策

- 天赋-选点联合**：不止推荐选点，还推荐每人天赋搭配，因天赋影响选点策略
- 线程化调用**：API 在独立线程执行，UI 不阻塞，`ctx.request_repaint()` 驱动重绘
- 可打断**：`AtomicBool` 共享标记，API 线程 150ms 轮询检测中断
- 自动重试**：输出格式校验失败自动重试，追加错误说明，最多 3 次
- 兼容降级**：`stream_options` 不支持时自动降级，Token 按字符数×0.75 估算
- 紧凑续局**：历史局省略大段资料进入上下文，避免多局后 Token 膨胀

完整设计详见 [DESIGN-DOC.md](#) (1367 行)。